

BICO DO DIA

12 — MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER)

Documento de Engenharia de Software

Versão: 1.0

Data: Agosto/2026

Status: Em elaboração

1. Introdução

O MER representa a estrutura de dados necessária para suportar os requisitos, regras de negócio, casos de uso, classes, sequências e atividades do Bico do Dia.

2. Objetivo

Transformar a modelagem anterior em uma estrutura persistente preparada para PostgreSQL no Neon e para evolução futura da plataforma.

3. Princípios

Integridade referencial, normalização até 3FN quando aplicável, UUID como identificador, regras críticas protegidas no backend e banco, índices e preparação para escalabilidade.

4. Entidades principais

Código	Entidade
E01	Usuario
E02	Cliente
E03	Prestador
E04	Endereco
E05	Categoria
E06	Especialidade
E07	PrestadorEspecialidade
E08	Servico
E09	SolicitacaoServico
E10	Proposta
E11	Contratacao
E12	Agendamento
E13	Avaliacao
E14	Favorito
E15	Notificacao
E16	Denuncia
E17	Moderacao
E18	Auditoria

5. Estrutura de USUARIO

Campo	Tipo	Obrigatório
id	UUID	SIM
nome	VARCHAR(150)	SIM
email	VARCHAR(150)	SIM
senha_hash	VARCHAR(255)	SIM
telefone	VARCHAR(20)	NÃO
tipo_usuario	VARCHAR(30)	SIM
status	VARCHAR(30)	SIM
email_verificado	BOOLEAN	SIM
criado_em	TIMESTAMP	SIM

Campo	Tipo	Obrigatório
atualizado_em	TIMESTAMP	SIM
ultimo_login	TIMESTAMP	NÃO

6. CLIENTE e PRESTADOR

USUARIO 1 — 0..1 CLIENTE e USUARIO 1 — 0..1 PRESTADOR. Cliente possui data de nascimento, descrição e dados de perfil. Prestador possui nome profissional, descrição, experiência, status e métricas de reputação.

7. ENDERECO

USUARIO 1 — N ENDERECO. Campos: id, usuario_id, CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado, latitude, longitude e principal.

8. CATEGORIA e ESPECIALIDADE

CATEGORIA 1 — N ESPECIALIDADE. Uma categoria agrupa especialidades. Exemplos: Elétrica, Hidráulica, Limpeza, Construção, Tecnologia e Beleza.

9. PRESTADOR_ESPECIALIDADE

Resolve a relação N:N entre PRESTADOR e ESPECIALIDADE. Chave composta: (prestador_id, especialidade_id).

10. SERVICO

PRESTADOR 1 — N SERVICO; CATEGORIA 1 — N SERVICO; ESPECIALIDADE 1 — N SERVICO. Campos principais: id, prestador_id, categoria_id, especialidade_id, título, descrição, valor_base, unidade_cobranca e ativo.

11. SOLICITACAO_SERVICO

É uma entidade central. CLIENTE 1 — N SOLICITACAO_SERVICO. Possui categoria, especialidade, endereço, título, descrição, data desejada e status. Estados: RASCUNHO, ABERTA, EM_NEGOCIACAO, CONTRATADA, CONCLUIDA, CANCELADA.

12. PROPOSTA

SOLICITACAO_SERVICO 1 — N PROPOSTA e PRESTADOR 1 — N PROPOSTA. Possui valor, prazo, descrição, validade e status. Estados: ENVIADA, ACEITA, RECUSADA, EXPIRADA, CANCELADA.

13. CONTRATACAO

É criada a partir de uma proposta aceita. Relaciona proposta, cliente, prestador e solicitação. Estados: CRIADA, AGENDADA, EM_EXECUCAO, CONCLUIDA, CANCELADA.

14. AGENDAMENTO

CONTRATACAO 1 — N AGENDAMENTO. Possui início, fim, status e observação. Deve impedir conflitos de horário para o mesmo prestador.

15. AVALIACAO

Relacionada à contratação concluída. Nota entre 1 e 5. Uma contratação deverá possuir no máximo uma avaliação do cliente.

16. FAVORITO

Relaciona CLIENTE e PRESTADOR em N:N. Chave composta (cliente_id, prestador_id).

17. NOTIFICACAO

USUARIO 1 — N NOTIFICACAO. Armazena título, mensagem, tipo, status de leitura e timestamps.

18. DENUNCIA e MODERACAO

DENUNCIA registra denunciante, usuário denunciado, motivo, descrição e status. MODERACAO registra decisão administrativa e responsável.

19. AUDITORIA

Registra operações sensíveis com usuário, ação, entidade, entidade_id, dados anteriores e novos em JSONB, IP, user agent e timestamp.

20. Diagrama conceitual geral

USUARIO
■■■ CLIENTE ■■ SOLICITACAO_SERVICO ■■ PROPOSTA ■■ CONTRATACAO ■■ AGENDAMENTO ■■ AVALIACAO
■■■ PRESTADOR ■■ SERVICO
■ ■■■■ PRESTADOR_ESPECIALIDADE ■■ ESPECIALIDADE ■■ CATEGORIA
■■■ ENDERECO
■■■ NOTIFICACAO
■■■ DENUNCIA ■■ MODERACAO
■■■ AUDITORIA

CLIENTE ■■ FAVORITO ■■ PRESTADOR

21. Relacionamentos principais

Origem	Cardinalidade	Destino
Usuario	1:N	Endereco
Usuario	1:0..1	Cliente
Usuario	1:0..1	Prestador
Usuario	1:N	Notificacao
Usuario	1:N	Denuncia
Categoria	1:N	Especialidade
Prestador	N:N	Especialidade
Prestador	1:N	Servico
Cliente	1:N	SolicitacaoServico
SolicitacaoServico	1:N	Proposta
Prestador	1:N	Proposta
Proposta	1:0..1	Contratacao
Contratacao	1:N	Agendamento
Contratacao	1:0..1	Avaliacao
Cliente	N:N	Prestador
Denuncia	1:N	Moderacao

22. Regras de integridade

RN-MER01: e-mail de usuário único.
RN-MER02: proposta deve pertencer a solicitação existente.
RN-MER03: proposta deve estar associada a prestador existente.
RN-MER04: contratação deve possuir proposta aceita.
RN-MER05: avaliação somente para contratação concluída.
RN-MER06: nota entre 1 e 5.
RN-MER07: cliente não pode favoritar o mesmo prestador duas vezes.
RN-MER08: prestador não pode possuir agendamentos conflitantes.
RN-MER09: denúncia deve possuir denunciante.
RN-MER10: operações administrativas relevantes devem gerar auditoria.

23. Índices recomendados

usuarios.email
prestadores.usuario_id
clientes.usuario_id
servicos.prestador_id
servicos.categoria_id
servicos.especialidade_id
solicitacoes_servico.cliente_id
solicitacoes_servico.status
propostas.solicitacao_id
propostas.prestador_id

```
propostas.status
contratacoes.cliente_id
contratacoes.prestador_id
contratacoes.status
agendamentos.contratacao_id
agendamentos.inicio
notificacoes.usuario_id
notificacoes.lida
denuncias.status
auditorias.usuario_id
auditorias.criado_em
```

24. Localização

O endereço armazenará latitude e longitude para futuras buscas por proximidade. Em uma evolução, PostGIS poderá ser avaliado para consultas geográficas avançadas.

25. Escalabilidade

UUID, índices, normalização, paginação, consultas parametrizadas, transações, auditoria e controle de concorrência serão considerados desde o MVP para permitir crescimento de bairro para cidade, estado, Brasil e aplicativo.

26. Segurança

Senhas não serão armazenadas em texto puro. O backend Node.js será responsável pelo hash e autenticação; o banco armazenará apenas o hash e dados necessários.

27. Estrutura inicial PostgreSQL

```
usuarios
clientes
prestadores
enderecos
categorias
especialidades
prestadores_especialidades
servicos
solicitacoes_servico
propostas
contratacoes
agendamentos
avaliacoes
favoritos
notificacoes
denuncias
moderacoes
auditorias
```

28. Rastreabilidade

O MER consolida os documentos anteriores: Requisitos → Regras → Casos de Uso → Classes → Sequências → Atividades → MER.

29. Próximo artefato

13 — Modelo Relacional, formalizando tabelas, PKs, FKs, atributos, tipos, cardinalidades, restrições e índices antes da criação do SQL definitivo para o PostgreSQL/Neon.